Линейная алгебра и аналитическая геометрия

Лектор: Егорова Алена Андреевна, к.ф.-м.н, доцент кафедры Высшей математики -3
ИПТИП

e-mail: egorova@mirea.ru

Занятия в неделю:

1 лекция и 1 - практическое занятие

В течение семестра:

2 контрольные работы + 1 Тест

Итоговая аттестация: Экзамен

Мероприятия текущего контроля (Доля мероприятий в СДО: не более 25% от максимальной суммы баллов)				
№	Наименование	Формат	Даты проведения	Баллы (макс.)
1	Контрольная работа 1	очно	уч. неделя 6-7	15
2	Контрольная работа 2	очно	уч. неделя 12-13	20
3	Тест	СДО	уч. неделя 15-16	5
Максимальная сумма баллов по мероприятиям текущего контроля по дисциплине в течение учебного семестра				40

Рекомендуемые источники:

1. Конспекты лекций (в том числе, размещенные в СДО МИРЭА)

2. Типовой расчет(Учебное пособие, СДО МИРЭА)

3. Учебники, конспекты лекций:

- Курош, А. Г. Курс высшей алгебры : учебник / А. Г. Курош. — 19-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 432 с.

- Ильин В.А., Позняк Э.Г. "Аналитическая геометрия«, М: Физматлит, 2017, 224 с.

- В.А. Ильин, Г.Д. Ким - Линейная алгебра и аналитическая геометрияМ.: Проспект, 2015.320 с.

Сущность линейной алгебры

Линейная алгебра – это раздел математики, посвященный изучению систем линейных уравнений, линейных отображений и векторных пространств.
Главные инструменты линейной алгебры – матрицы, определители и линейные пространства.

Линейная алгебра

- Машинное обучение
- Программирование
- Физика
- Инженерное дело
- Статистика
- …

Линейная алгебра располагает широким спектром методов, которые помогают:

- обрабатывать и анализировать большие объемы данных;
- разрабатывать эффективные алгоритмы шифрования;
- создавать реалистичную графику;
- распознавать образы;
- моделировать любые объекты, события, системы;
- прогнозировать события на основе данных из прошлого;
- оптимизировать различные системы и механизмы.

Векторные пространства, линейные операторы, собственные числа, и.т.д.

Сложение и умножение матриц, вычисление определителей

Применение на практике

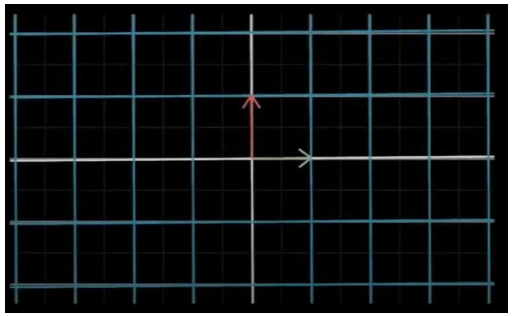
Абстрактные объекты

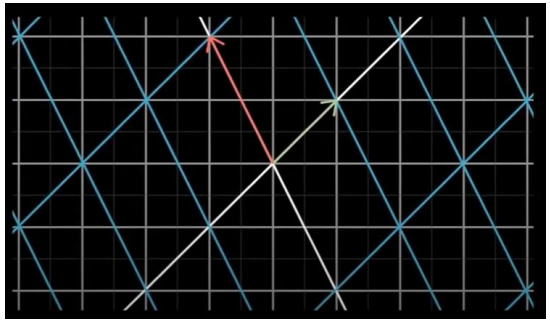
Числовые операции

Геометрическая интерпретация

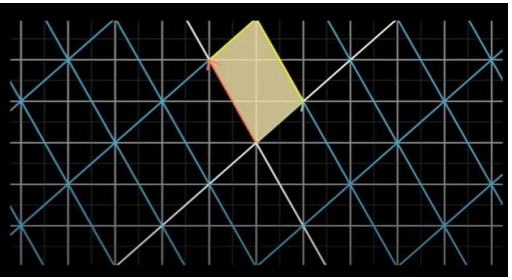
Векторы, плоскости, поверхности, прямые, повороты, линейные преобразования итд.

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow$$





$$\mathrm{Det}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow$$



mirea.ru

Применение линейной алгебры в области компьютерных наук

1. **Анализ данных, машинное обучение, искусственный интеллект**
- нахождение зависимостей между разными видами данных (линейная, логистическая регрессии, функция потерь)
- снижение размерности данных,
- кластерный анализ (группировка данных по сходству)
- обработку изображений
- создание новых маршрутов и препятствия
- планирование оптимальной стратегии

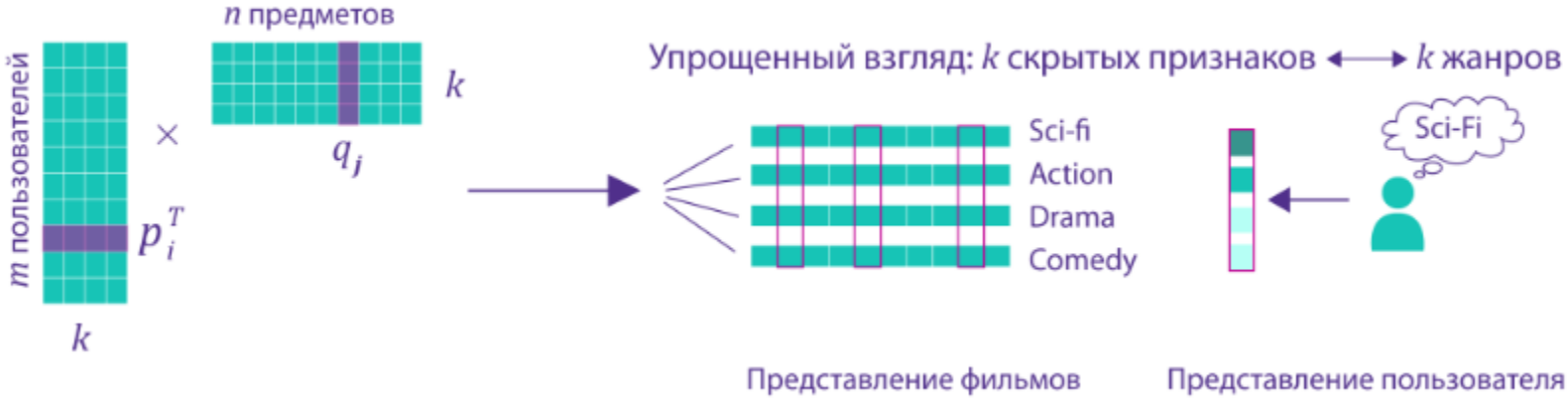
2. **Разработке игр и 3Д- моделирование**
- 3D-графика –
- Физическое моделирование
- Анимация

3. **Квантовые вычисления** - квантовая механика описывает состояния квантовых систем как векторы в линейном пространстве.

И т.д...

Схема построения рекомендательной системы





План дисциплины на 1 семестр

1. Алгебра матриц. Определители.
2. Систем линейных алгебраических уравнений. Формулы Крамера. Обратная матрица.
3. Векторы. Скалярное, векторное и смешанное произведения векторов.
4. Простейшие объекты на плоскости и в пространстве: Прямая. Плоскость. Кривые и поверхности второго порядка.
5. Комплексные числа.
6. Многочлены.

Лекция №1

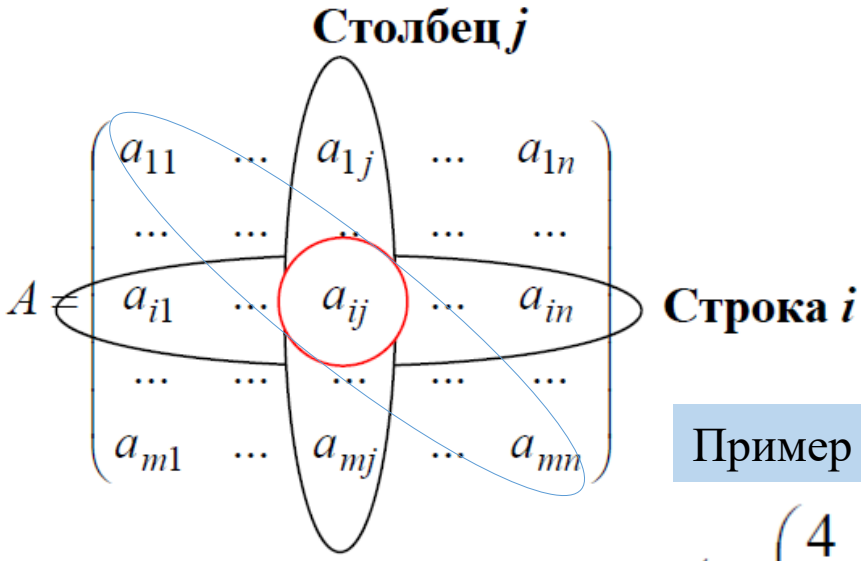
Алгебра матриц

1.1.Понятие матрицы

Прямоугольные, квадратные и диагональные матрицы

Определение 1. Совокупность $m \times n$ чисел, расположенных в виде прямоугольной таблицы из m строк и n столбцов называется ***матрицей*** размера $m \times n$ или ***прямоугольной матрицей***. Если $m = n$ (количество строк совпадает с количеством столбцов), то – ***квадратной*** матрицей n-го порядка.

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$



a_{ij} - элемент матрицы на *i-ой* строке и *j-ом* столбце.

- Вектор-строка
- Вектор-столбец
- Главная диагональ

Пример 1.

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -7 \\ 0 & 6 & 1 \end{pmatrix}$$

Матрица размера 2×3

Пример 2.

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -1 & 7 \\ 5 & -2 \end{pmatrix}$$

Матрица размера 3×2

ru

Виды матриц:

1. Диагональная матрица

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

2. Единичная матрица

$$E=\begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}.$$

3. Треугольная матрица

$$A'=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Верхне-треугольная матрица

$$A''=\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Нижне-треугольная матрица

Вопрос: Что это?

А. $A = (1,2,3, \dots 10)$

Матрица размера 1×10, вектор-строка

Б. $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$

Матрица размера $m \times 1$, вектор-столбец

В. $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

Диагональная матрица размера 3×3

Г. $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Единичная матрица размера 4×4

Д. $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$

Верхне-треугольная матрица размера 2×2

1.2.Операции над матрицами

Пусть заданы матрицы одинакового размера $m \times n$:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \text{ и } B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{m1} & b_{m2} & \dots & b_{mn} \end{pmatrix}$$

Определение 2. Две матрицы одинакового размера называются ***равными***, если все элементы, стоящие на одних и тех же местах, равны между собой, т.е. если $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$, то $A = B \Leftrightarrow a_{ij} = b_{ij}$ $\quad 1 \le i, \le m, 1 \le j \le n$

Определение 3. ***Суммой матриц*** $A = (a_{ij}), B = (b_{ij}), 1 \le i \le m, 1 \le j \le n$ называется матрица $C = (c_{ij})$, где $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$.

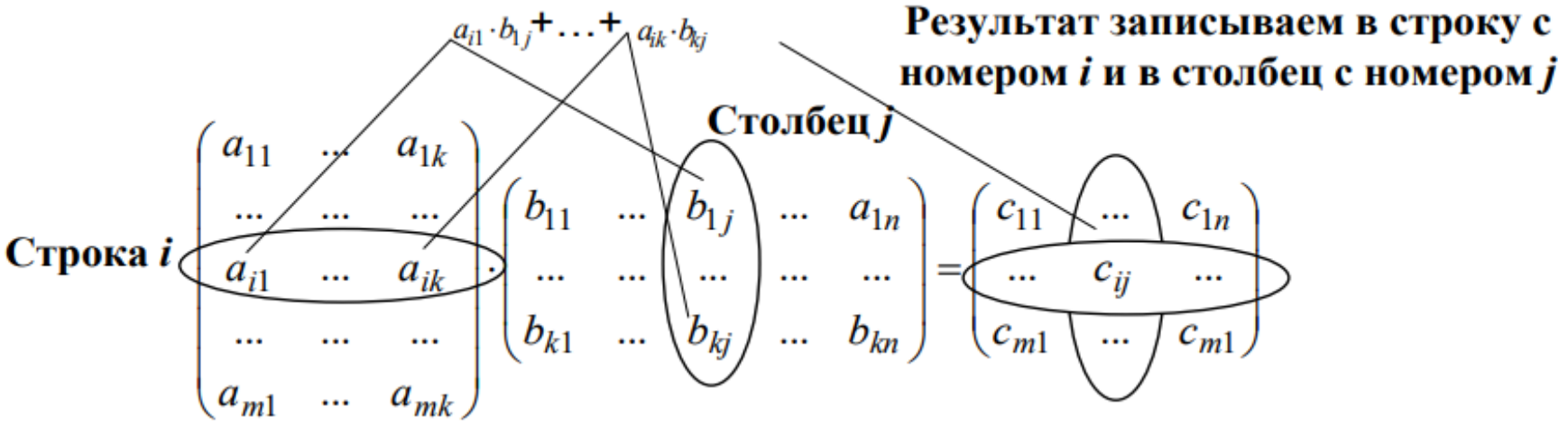
$$C = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \dots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \dots & a_{2n} + b_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \dots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix}.$$

Определение 4. ***Произведением матрицы*** $A = (a_{ij}), 1 \le i \le m, 1 \le j \le n$ на некоторое число $\alpha \neq 0$ называется матрица $\alpha A = (\alpha a_{ij})$.

Задача 1. Даны 2 матрицы $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ и $B = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}$. Найти матрицу $2A - 3B$.

mirea.ru

Определение 5. ***Произведением матрицы*** $A = (a_{ij})$ размера $m \times k$ ***на матрицу*** $B = (b_{ij})$ размера $k \times n$ называется матрица $C = (c_{ij})$ размера $m \times n$, каждый элемент c_{ij} которой есть сумма поэлементных произведений *i-ой строки матрицы A и j-го столбца матрицы B*, где $1 \le i \le m,\ 1 \le j \le n$.



$$c_{ij} = a_{i1} \cdot b_{1j} + a_{i2} \cdot b_{2j} + \ldots + a_{ik} \cdot b_{kj} = \sum_{h=1}^{k} a_{ih} \cdot b_{hj}$$

! Перемножать две матрицы друг на друга мы имеем право только в случае, когда **число столбцов (=k) в первой матрице совпадает с числом строк (=k) во второй матрице**.

Задача 2. Найти матрицы $A \cdot B$ и $B \cdot A$, если $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}$.

Задача 3. Найти матрицу $A \cdot B$ и $B \cdot A$, если $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 6 & -3 & 5 & 2 \end{pmatrix}$.

Свойства алгебраических операций между матрицами

1°. $\forall A, B$ – матрицы одного размера $A + B = B + A$.

2°. $\forall A, B, C$ – матрицы одного размера $(A + B) + C = A + (B + C)$.

3°. $A + \Theta = A$, где Θ – нулевая матрица размерности совпадающей с размерностью матрицы A.

4°. $\forall A, B$ одного размера $\forall \lambda \in \mathbf{R}$ $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$.

5°. $\forall A$, $\forall \lambda, \delta \in \mathbf{R}$ $A(\lambda + \delta) = \lambda A + \delta A$.

6°. $\forall A, B, C$ – квадратные матрицы $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$.

7°. $\forall A, B, C$ – квадратные матрицы $(A + B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C$, $C \cdot (A + B) = C \cdot A + C \cdot B$.

8°. $\forall A \Rightarrow A \cdot E = E \cdot A$

Замечание: В общем случае $A \cdot B \neq B \cdot A$.
Если $A \cdot B = B \cdot A$, матрицы A, B называются *коммутативными* или *перестановочными*.

mirea.ru

1.3. Транспонирование матрицы

Определение 6. Пусть задана матрица $A = (a_{ij})$ размера $m \times n$.
Если элементы строк этой матрицы записать в столбцы, при этом столбцы записать в строки, то полученная матрица размера $n \times m$ называется матрицей, ***транспонированной*** к данной.

Обозначение
$A^T = (a_{ij})^T$.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \rightarrow A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{m2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Пример 3.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow A^T = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Свойства операции транспонирования

I. $(A^T)^T = A$.

II. $(A + B)^T = A^T + B^T$.

III. $\forall A \quad \forall \lambda \in \mathbb{R} \quad (\lambda \cdot A)^T = \lambda \cdot A^T$.

IV. $(A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T$.

Задача 4. Даны 2 матрицы $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ и $B = \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ -3 & 2 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$. Найти $A \cdot B^T$.

mirea.ru

Симметричная матрица.

Определение. Квадратная матрица называется ***симметрической или симметричной***, если она не меняется при транспонировании $S^T = S$.

Пример 1.

а) $\begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ - симметричная матрица

Кососимметричная матрица.

Определение. Квадратная матрица называется ***кососимметрической или кососимметричной***, если при транспонировании она меняет знак $K^T = -K$.

б) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \\ -3 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ - кососимметричная матрица

Матричный многочлен.

Пусть
$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0$
- многочлен, A – квадратная матрица

Пример 2.

Если $f(x) = -x^2 + 2x + 3, \mathrm{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$,
то $f(A) = -A^2 + 2A + 3E$

Определение. ***Матричным многочленом*** называется
$f(A) = a_n A^n + a_{n-1} A^{n-1} + \ldots + a_1 A + a_0 E$,
где $A^k = \underbrace{A \cdot A \ldots \cdot A}_{k \text{ раз}}$, $k = 1, \ldots n$, E - единичная матрица такого же размера, как и матрица A.

1.4. Вычисление определителей первого, второго и третьего порядков

Определение 7. Каждой **квадратной** матрице A можно однозначно поставить в соответствие число, называемое ***определителем*** этой матрицы.
Обозначается $|A|$ или $\det A$.

1. Определитель матрицы 1×1

$$A = a_{11} \Rightarrow \det A = a_{11}$$

2. Определитель матрицы 2×2

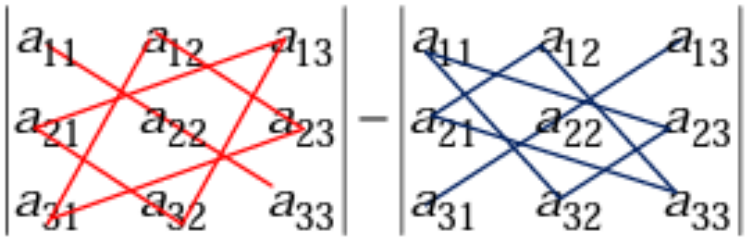
$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \Rightarrow \det A = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

3. Определитель матрицы 3×3:

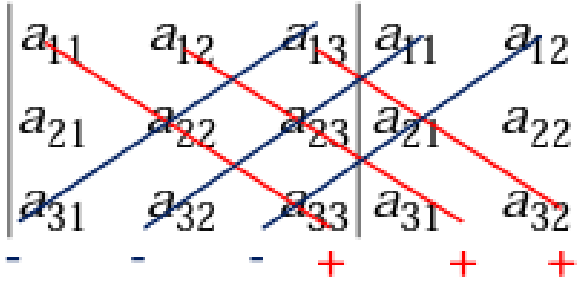
$$\det A = det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{12}a_{23}a_{31} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

Правило треугольников



Правило Саррюса



mirea.ru

Задача 5. Даны 2 матрицы $A=\begin{pmatrix}3 & -1\\ 2 & 4\end{pmatrix}$ и $B=\begin{pmatrix}1 & -3 & 2\\ 0 & 3 & 4\\ 5 & 6 & -7\end{pmatrix}$. Найти $\det A$ и $\det B$.

Задача 6. Найти $\begin{vmatrix}\cos x & -\sin x\\ \sin x & \cos x\end{vmatrix}$.

Задача 7. При каких значениях x, определитель $\begin{vmatrix}\cos x & -\sin x\\ \cos x & \sin x\end{vmatrix}=0$.

Задача 8. Решить неравенство $\begin{vmatrix}x-3 & 6\\ 2 & x-4\end{vmatrix}>0$.

Спасибо за внимание!